

INFORME TÉCNICO

Desarrollo e implementación de un sistema ERP multicanal para la automatización de la gestión logística y comercial de transporte terrestre

Asesor Académico: MTI Carlos Andrés Rodríguez Argüelles
Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense.



Informe Técnico

Desarrollo e implementación de un sistema ERP multicanal para la automatización de la gestión logística y comercial de transporte terrestre

INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico describe el proceso de desarrollo e implementación del sistema ERP multicanal denominado “La Centralita”, el cual fue diseñado con el objetivo de optimizar y automatizar los procesos relacionados con la gestión logística y comercial en el sector de transporte terrestre.

Este proyecto surge a partir de la necesidad de actualizar una plataforma previamente existente, la cual presentaba limitaciones en la sincronización de información, en el control de reservas y en la experiencia de usuario. Debido a ello, se propuso una solución tecnológica más robusta, flexible y escalable.

El desarrollo del sistema se realizó utilizando tecnologías modernas de desarrollo web y arquitecturas de servicios, tales como React, CodeIgniter 4, servicios API REST, integración con WhatsApp API y estilos avanzados con Tailwind CSS, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del usuario final.

DESARROLLO

Durante el desarrollo del proyecto “La Centralita” dentro de la empresa Redfordesign, se llevó a cabo la modernización de un sistema previamente existente denominado Brandcrafted, el cual presentaba limitaciones en la gestión de reservas, sincronización de información y experiencia de usuario. A partir de esta problemática se propuso una solución basada en una arquitectura ERP multicanal, orientada a mejorar la eficiencia operativa del sistema de transporte terrestre.

El sistema fue desarrollado bajo una arquitectura cliente-servidor desacoplada, en la cual el backend se encarga de centralizar la lógica de negocio y la gestión de datos, mientras que el frontend actúa como interfaz de interacción con el usuario. La comunicación entre ambas capas se realizó mediante servicios API REST utilizando formato JSON, lo que permitió una integración eficiente, estructurada y escalable.

Para el desarrollo del backend se utilizó el framework CodeIgniter 4, el cual permitió organizar el sistema en módulos independientes que gestionan funcionalidades específicas como usuarios, rutas, viajes, reservaciones y control de asientos. Esta modularidad facilitó el mantenimiento del sistema y permitió una mayor escalabilidad en su estructura.

El frontend fue desarrollado utilizando React, lo que permitió la creación de una interfaz basada en componentes reutilizables, mejorando la organización del código y la experiencia del usuario. Adicionalmente, se implementó Tailwind CSS para el diseño de la interfaz, logrando un sistema responsivo, moderno y adaptable a distintos dispositivos.

Uno de los módulos más importantes del sistema fue el de selección de asientos, el cual permite visualizar en tiempo real la disponibilidad de los mismos. Este módulo incluye validaciones que evitan la asignación duplicada de asientos, garantizando la integridad de la información y evitando problemas de sobreventa. La actualización de los estados de los asientos se realiza de forma sincronizada entre el panel administrativo y la vista del usuario final.

Asimismo, se integró un sistema de reservaciones que permite a los usuarios seleccionar rutas, horarios y asientos disponibles, generando el registro correspondiente en la base de datos. Este proceso se complementa con el control administrativo, el cual permite visualizar y gestionar las reservas realizadas dentro del sistema.

Como parte de la evolución del sistema, se contempló la integración de canales de comunicación externos mediante WhatsApp API, con el objetivo de mejorar la atención al usuario y ampliar los medios de interacción, aunque esta funcionalidad se encuentra en fase de integración.

El sistema fue desarrollado bajo la metodología ágil Scrum, lo que permitió dividir el trabajo en sprints de manera organizada entre los meses de enero y abril. Cada sprint incluyó actividades de análisis, desarrollo, integración y pruebas, permitiendo la entrega progresiva de funcionalidades funcionales y validadas.

Durante el proceso de desarrollo se realizaron pruebas funcionales y de integración para asegurar el correcto funcionamiento del sistema, verificando especialmente la sincronización de datos, la correcta gestión de reservaciones y la estabilidad de la interfaz de usuario.

Recomendaciones:

Se recomienda continuar con la adopción de tecnologías modernas que permitan mantener la escalabilidad del sistema y mejorar su rendimiento a largo plazo.

También es importante fortalecer la documentación técnica y los recursos de apoyo, con el fin de facilitar la incorporación de nuevos desarrolladores al proyecto.

De igual manera, se sugiere implementar procesos continuos de capacitación en herramientas de automatización de pruebas, lo cual permitirá mejorar la calidad del software desarrollado.

Dictamen de aceptación del informe Técnico

Asunto: Aceptación del Informe Técnico

Municipio: Monterrey, Nuevo León

MTI. César Adrián Ortega Crespo
Dirección tecnologías de la información
Presente

Por medio de la presente hacemos **constar** la participación en el proyecto “Desarrollo e implementación de un sistema ERP multicanal para la automatización de la gestión logística y comercial de transporte terrestre” de los integrantes mencionados en el anexo, quienes desarrollaron las actividades descritas en el presente Informe Técnico mismas que realizaron mediante visitas a campo y de las cuales expongo que son innovadoras, originales así como que incluyen la formación de recursos humanos durante su desarrollo, además que son de gran beneficio para la organización al permitirnos organizarnos de mejor manera como grupo definiendo nuestras funciones, así como ahora conocer la importancia del manejo de la información financiera y saber el costos, márgenes de ganancia, e inculcarnos un espíritu emprendedor en el grupo. Todo esto nos fortalece como unidad productiva al permitirnos generar recursos propios mejorando nuestras condiciones de vida en nuestras familias.

Atentamente



Ing. Carlos Pacheco
Ramírez
Director general



MTI. Carlos Andrés Rodríguez
Argüelles
Asesor académico titular

PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIÓN

No.	Nombre del participante	Puesto	Firma
1	MTI. Carlos Andrés Rodríguez Arguelles	Asesor académico titular	
2	ING. Carlos Pacheco Ramírez	Asesor empresarial	
3			
4			